

Algebra Lineare

0. Introduzione

0.1 Insiemi

Def Un insieme è una collezione di elementi che ha un criterio oggettivo che permette di decidere univocamente se un qualunque elemento fa parte o no del raggruppamento.

Def Una relazione R in un insieme A è un sottoinsieme $R \subset A \times A$.

ES Nell'insieme $A = \text{"persone"}$ una relazione può essere "sono fratelli" che contiene le coppie $\begin{matrix} (\text{Simone}, \text{Giorgio}) \\ (\text{Giulio}, \text{Pietro}) \\ \vdots \end{matrix} \subset A \times A$

Def Un'operazione su un insieme non vuoto S è una funzione:

$$\#: S \times S \rightarrow S$$

tale operazione è detta:

- associativa: $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$
- commutativa: $a \circ b = b \circ a$
- elemento neutro: $e \in S$ t.c. $e \circ a = a$ ($a \circ e$) oppure $a \circ e = a$ ($e \circ a$)

0.2 Gruppi

Def Un gruppo è un insieme non vuoto dotato di un'operazione:

- associativa
- con un elemento neutro
- ogni elemento è invertibile: dato $a \in S$ esiste $b \in S$ t.c. $a \circ b = b \circ a$

Def Un gruppo abeliano o commutativo è un gruppo la cui operazione è anche commutativa.

Def Un semigrupp è un insieme dotato di un'operazione:

- associativa

0.3 Anelli

Def Un anello è un insieme non vuoto S dotato di due operazioni: $\oplus$ e $\odot$

i) S è gruppo abeliano rispetto a $\oplus$

ii) S è semigrupp rispetto a $\odot$

iii) valgono le seguenti proprietà distributive:

$$(a \oplus b) \odot c = (a \odot c) \oplus (b \odot c)$$

$$c \odot (a \oplus b) = (c \odot a) \oplus (c \odot b)$$

Def Se l'operazione $\odot$ è commutativa l'anello si dice commutativo

Def Se l'operazione $\odot$ ha un elemento neutro l'anello si dice unitario

0.4 Campi

Def Un campo è un anello commutativo con uniti in cui ogni elemento diverso da 0 è invertibile per l'operazione $\odot$

Es $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sono campi

0.4.1 Costruire campi di m elementi

Sia $m \in \mathbb{Z}$, $m > 0$ e m pari (con m dispari, seguendo questo procedimento non si ottiene un campo)

Allora $\forall n \in \mathbb{Z}$ posso riscrivere $n = q \cdot m + r$ dove $q, r \in \mathbb{Z}$
quoto resto

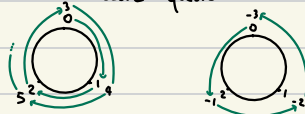
Poi definisco

$0 = \{ n \in \mathbb{Z} \mid \text{il resto della divisione di } n \text{ per } m \text{ è } 0 \}$

$1 = \{ n \in \mathbb{Z} \mid \text{il resto della divisione di } n \text{ per } m \text{ è } 1 \}$

continuo fino a $m-1$

Posso visualizzare questo su un cerchio



Da questo è semplice completare le tabelle $\oplus$ e $\odot$

Es per $m=3$

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

Dalle tabelle si verifica che valgono le proprietà di campo, quindi $K = \{0, 1, \dots, m-1\}$ di cardinalità m è un campo.

1. Spazi Vettoriali

Def Uno spazio vettoriale su K è un insieme non vuoto V dotato di:

- un'operazione $(+)$ detta somma:

$$(+): V \times V \rightarrow V \quad (v_1, v_2) \rightarrow v_1 + v_2$$

- un'operazione $(\cdot)$ detta prodotto per uno scalare:

$$(\cdot): K \times V \rightarrow V \quad (\lambda, v) \rightarrow \lambda v$$

Che soddisfano le seguenti proprietà:

- associativa, commutativa per la somma

- elemento neutro per la somma

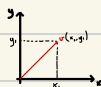
- opposto ($\forall v \in V \exists v'$ t.c. $v + v' = 0$)

- distributiva, associativa per il prodotto per uno scalare

- $1 \cdot v = v$

Def Gli elementi dello spazio vettoriale sono detti vettori, gli elementi del campo sono detti scalari

ES-vettori



Un possibile spazio vettoriale è quello dei vettori n -dimensionali

$$\text{Siano } u = (u_1, \dots, u_n) \in K^n \text{ e } v = (v_1, \dots, v_n) \in K^n$$

- somma vettoriale

$$u + v = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n) \in K^n$$

- prodotto scalare vettore

$$\lambda u = (\lambda u_1, \dots, \lambda u_n) \in K^n$$

ES-polinomi

Un polinomio si può vedere come un vettore $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \longleftrightarrow \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$

Quindi i polinomi di grado n sono uno spazio vettoriale.

1.1 Sottospazi Vettoriali

Un sottospazio vettoriale W di V è un sottoinsieme non vuoto di V t.c. la restrizione a W delle operazioni di somma e prodotto definite in V rendono W spazio vettoriale

Quindi W deve essere:

- $0 \in W$

- chiuso per le somme

- chiuso per il prodotto

Quindi $W \subseteq V$ su K se e solo se

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 \in W \quad \forall \lambda_1, \lambda_2 \in K \quad \forall u_1, u_2 \in W$$

1.2 Combinazioni Lineari

Def Sia V spazio vettoriale su K . Una combinazione lineare di elementi di V è una somma finita del tipo:

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n \quad \text{con } \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K \text{ e } u_1, \dots, u_n \in V$$

Def Se l'unica soluzione a $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0$ è $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ allora i vettori $u_1, \dots, u_n$ si dicono linearmente indipendenti

Def Se ci sono più soluzioni a $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0$ allora i vettori $u_1, \dots, u_n$ si dicono linearmente dipendenti

oss Se $u_1, \dots, u_n$ lin. dipendenti allora almeno uno di essi si può scrivere come combinazione lineare dei rimanenti

$$u_i = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_{i-1} u_{i-1} + \lambda_{i+1} u_{i+1} + \dots + \lambda_n u_n$$

Def Il sottospazio vettoriale $L(S)$ generato da S è il più piccolo sottospazio vettoriale di V contenente S

$$L(S) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \mid n \in \mathbb{N}, \lambda_i \in K, u_i \in S \right\}$$

S dice che S genera $L(S)$

1.3 Base

Def Un sottoinsieme B di V si dice base di V se:

- i vettori di B generano V
- i vettori di B sono linearmente indipendenti

oss Ogni vettore di V si scrive in modo unico come combinazione lineare dei vettori della base

oss Tutte le basi di uno spazio vettoriale hanno lo stesso numero di elementi

Def La base canonica di V è la base costituita dai vettori $e_1, \dots, e_n$ dove $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$, ..., $e_n = (0, \dots, 1)$

Def La dimensione di uno spazio vettoriale V è la cardinalità delle sue basi

TEO

Sia V spazio vettoriale e $\langle v_1, \dots, v_n \rangle = V$ e $\{w_1, \dots, w_r\}$ lin. indipendenti

Allora $n \geq r$

TEO

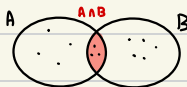
Sia V spazio vettoriale, $\dim V = n$ e siano $v_1, \dots, v_n \in V$

Allora: $v_1, \dots, v_n$ lin. indipendenti $\Leftrightarrow \langle v_1, \dots, v_n \rangle = V \Leftrightarrow \{v_1, \dots, v_n\}$ base di V

TEO-Formula di Grassman

Sia V spazio vettoriale e $U, W \subseteq V$

Allora $\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$



DIM

Sia $\{v_1, \dots, v_r\}$ base di $U \cap W$ ($\dim U \cap W = r$)

Allora $v_1, \dots, v_r$ sono vettori lin. indipendenti di U

$\Rightarrow$ posso estenderli ad una base $\{v_1, \dots, v_r, u_{r+1}, \dots, u_s\}$ base di U ($\dim U = r+s$)

Stesso ragionamento per $W = \{v_1, \dots, v_r, w_{r+1}, \dots, w_t\}$ base di W ($\dim W = r+t$)

$B = \{v_1, \dots, v_r, u_{r+1}, \dots, u_s, w_{r+1}, \dots, w_t\}$ base di $U+W$ ($\dim U+W = r+s+t$) (Si dimostra dalla definizione di base)

quindi $\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) \Rightarrow r+s+t = r+s+t$ $\checkmark$

□

oss $U, W \subseteq V$ si dicono in somma diretta se $U \cap W = \{\vec{0}\}$ (Si scrive $V = U \oplus W$)

2. Funzioni Lineari e Matrici

2.1 Funzioni Lineari

Def Siano V, W spazi vettoriali su campo K . Una funzione $f: V \rightarrow W$ si dice lineare quando:

1. $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$
2. $f(\lambda v_1) = \lambda f(v_1)$

Def Se tra due insiemi V e W esiste una funzione lineare questa funzione si dice essere un omomorfismo

Def Una funzione è iniettiva se ogni elemento di V punta al più a un elemento di W e $\dim \ker f = 0$

Def Una funzione è suriettiva se ogni elemento di W è raggiunto da almeno un elemento di V e $\text{Im } f = W$

Def Siano V, W spazi vettoriali

Se esiste una funzione $f: V \rightarrow W$ biettiva allora f è un isomorfismo e V, W si dicono isomorfi ($V \cong W$)

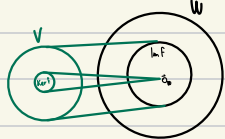
Def nucleo di $f = \ker f = \{v \in V \mid f(v) = 0\} \subseteq V$

$\dim \ker f$ si dice nullità di f nullf

Def immagine di $f = \text{Im } f = \{w \in W \mid \exists v \in V \text{ t.c. } f(v) = w\} \subseteq W$

$\dim \text{Im } f$ si dice rango di f rango $f = \text{rg } f = r_k f$

oss $\text{null}(f) + \text{rg}(f) = \dim V$



TEO

Se $f: V \rightarrow W$ lineare. Allora $\dim \ker f + \dim \text{Im } f = \dim V$

TEO

Se $f: V \rightarrow W$ e $\{v_1, \dots, v_n\}$ base di V . Allora f è univocamente determinata da $f(v_1), \dots, f(v_n)$

oss Quindi, è sufficiente conoscere il risultato della trasformazione su una base di V .

Posso scrivere questi risultati in una tabella, o matrice

2.2 Matrici

Se $f: V \rightarrow W$. $v = \{v_1, \dots, v_n\}$ base di V e $w = \{w_1, \dots, w_m\}$ base di W

$f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i$ ($a_{ij} \in M_{m \times n}(K)$) $\rightarrow$ la funzione è univocamente definita dalla matrice di m righe e n colonne.

Chiameremo la matrice $M_w^v(f)$ in quanto essa dipende dalle basi scelte

PROP

Date due funzioni f e g e le rispettive matrici $M_w^v(f) = A$ e $M_w^v(g) = B$

- $A+B = (a_{ij} + b_{ij}) = M_w^v(h) \iff f(v_i) + g(v_i) = h(v_i)$

- $\lambda A = (\lambda a_{ij}) \iff \lambda f(v_i)$

- $A \cdot B = (c_{ij}) = \sum_{h=1}^n a_{ih} b_{hj} \iff M_w^v(f \circ g) = M_w^v(f) \cdot M_v^v(g)$

oss - prodotto n° per colonne

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 5 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 7 & -17 \end{pmatrix}$$

$\begin{matrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 2 \end{matrix}$

- $\text{rango } A = \# \text{ colonne linearmente indipendenti} = \text{rango } f = \dim \text{Im } f$

(Una base del rango è formata da $\text{rango}(A)$ di colonne linearmente indipendenti di A)

- $\text{null}(A) = \text{null}(f) = \dim \ker f$ (Lo spazio delle nullità è la soluzione di $Ax=0$)

- $A^{-1} \mapsto f^{-1}$

A^{-1} è la matrice t.c. $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$, se A^{-1} esiste è unica

Per ottenere A^{-1} si può fare $(A|I_n) \rightarrow (I_n|A^{-1})$ con operazioni elementari sulle righe

Più velocemente si può risolvere con $A^{-1} = \frac{1}{\det A} (C_{ij})^T$ dove $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ji}$

PROP - $A \cdot B \neq B \cdot A$

- $(A \cdot B)C = A \cdot (BC)$

- $(A+B)C = AC + BC$

- $\lambda(A \cdot B) = (\lambda A) \cdot B = A \cdot (\lambda B)$

- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$

- $(\lambda \mu)A = \lambda(\mu A)$

- $A \cdot I_n = A, I_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \in M_n(K)$

Def Sia $A = (a_{ij}) \in M_{mn}(K)$ la trasposta di A è la matrice ${}^tA = (a_{ji}) \in M_{nm}(K)$

PROP

- ${}^t({}^tA) = A$

- ${}^t(A+B) = {}^tA + {}^tB$

- ${}^t(\lambda A) = \lambda {}^tA$

- ${}^t(A \cdot B) = {}^tB \cdot {}^tA$ (Se $A \in M_{mn}(K)$ e $B \in M_{nm}(K)$)

2.2.1 Categorizzazione delle Matrici

Def Una matrice $m \times n$ si dice quadrata di ordine n se essa ha n righe e n colonne

oss Nell'insieme di matrici quadrate il prodotto è sempre definito e il suo elemento neutro è la matrice identica

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$$

Def è detta matrice scalare la matrice $I_n \cdot \lambda = \begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix}$

Def è detta matrice diagonale la matrice del tipo: $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$

Def è detta matrice triangolare superiore una matrice del tipo $\begin{pmatrix} a_{11} & & a_{1n} \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{nn} \end{pmatrix}$

Def è detta matrice triangolare inferiore una matrice del tipo $\begin{pmatrix} a_{11} & & 0 \\ a_{21} & \ddots & \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{pmatrix}$

Def è detta matrice in forma a scala una matrice che ha in ogni riga il primo coefficiente non nullo (pivot) a destra del pivot della riga precedente

$$\begin{pmatrix} R_1 & 0 \dots 0 1 * \\ R_2 & 0 \dots 0 1 * \\ R_3 & 0 \dots 0 0 0 0 1 * \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

oss Il rango di una matrice a scala C è il numero di righe non nulle di C = numero di pivot di C (le righe non nulle sono lin. indipendenti)

oss Tutte le matrici possono essere riportate in forma a scala grazie alle seguenti proprietà:

Sia $A \in M_{m \times n}(K)$ l.c. $A = \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$ $R_1, \dots, R_n$ righe di A

- Scambio le righe R_i e R_j

$$E_{ij}: R_i \leftrightarrow R_j$$

- Moltiplica una riga R_i per uno scalare $\alpha \in K, \alpha \neq 0$

$$E_i(\alpha): R_i \rightarrow \alpha R_i$$

- Al posto di R_i metto $R_i + \beta R_j$ dove $\beta \in K$

$$E_{ij}(\beta): R_i \rightarrow R_i + \beta R_j$$

oss le operazioni elementari sulle righe non cambiano il sottospazio generato dalle righe di A quindi il rango rimane invariato

Date le proprietà utilizzeremo le seguenti procedure (metodo di eliminazione di Gauss)

1. Se la i° colonna è nulla

→ lavoro sulla sottomatrice ottenuta cancellando la i° colonna

2. Se la i° colonna non è nulla

→ scambio le righe in modo che in alto a sinistra ci sia un coefficiente non nullo (il primo pivot)

→ lo utilizzo per ottenere tutti zeri sotto il primo pivot

3. Lavoro sulla sottomatrice ottenuta cancellando la i° colonna e la i° riga

2.2.2 Cambiamento di Base

Siano V e W spazi vettoriali t.c. $\dim V = n$ e $\dim W = m$, siano $\underline{v} = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\underline{v}' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ basi di V e $\underline{w} = \{w_1, \dots, w_m\}$, $\underline{w}' = \{w'_1, \dots, w'_m\}$ basi di W

$f: V \rightarrow W$ Funzione lineare e $A = M_{\underline{w}}^{\underline{v}}(f)$, $A' = M_{\underline{w}'}^{\underline{v}'}(f)$

Sia $\alpha_{\underline{v}}: V \rightarrow K^n$ la funzione che associa a $v \in V$ $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)^T$

Sia $\beta_{\underline{w}}: W \rightarrow K^m$ la funzione che associa a $w \in W$ $(\lambda_1, \dots, \lambda_m)^T$

$$\begin{array}{ccc} & V & \\ \alpha_{\underline{v}'} \swarrow & & \searrow \alpha_{\underline{v}} \\ K^n & \xrightarrow{F_p} & K^n \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & W & \\ \beta_{\underline{w}'} \swarrow & & \searrow \beta_{\underline{w}} \\ K^m & \xrightarrow{F_q} & K^m \end{array}$$

Le funzioni F_p e F_q corrispondono alle matrici $P \in M_n(K)$ e $Q \in M_m(K)$ che chiameremo matrici del cambiamento di base

Le matrici di cambiamento di base sono invertibili

Possiamo anche dire che $P = M_{U'}^U(id_U)$ e $Q = M_{W'}^W(id_W)$

Quindi per passare da A ad A'

$$\begin{aligned} M_{U'}^{U'}(f) &= M_{U'}^U(id_U) \cdot M_U^U(f) \cdot M_U^{U'}(id_{U'}) \\ M_{W'}^{W'}(f) &= M_{W'}^W(id_W) \cdot M_W^W(f) \cdot M_W^{W'}(id_{W'}) \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} A' &= Q^{-1}AP \\ A &= QA'P^{-1} \end{aligned}$$

Se $f: V \rightarrow V$ Allora

$$M_{U'}^{U'}(f) = M_{U'}^U(id_U) M_U^U(f) M_U^{U'}(id_{U'}) \quad A' = P^{-1}AP$$

$$M_U^U(f) = M_U^{U'}(id_{U'}) M_{U'}^{U'}(f) M_{U'}^U(id_U) \quad A = PA'P^{-1}$$

Def $A, B \in M_n(K)$ si dicono simili se esiste una matrice invertibile $S \in M_n(K)$ t.c.

$$A = SBS^{-1} \quad \text{o} \quad B = S^{-1}AS$$

A e B rappresentano lo stesso endomorfismo $(f: V \rightarrow V)$ rispetto a basi diverse $\Leftrightarrow$ sono simili

2.3 Sistemi di Equazioni Lineari

Un sistema di equazioni lineari a coefficienti in un campo K è un insieme S di equazioni del tipo:

$$S: \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$S: AX = B \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

coefficienti incognite termini noti

Def La matrice A si dice matrice incompleta del sistema S

Def La matrice $(A|B)$ si dice matrice completa del sistema S

Def Un sistema lineare $S: AX = B$ si dice omogeneo se $B = \vec{0}$

$AX = \vec{0}$ si dice sistema omogeneo associato ad S

TEO - Rouché-Capelli

Sia $S: AX = B$ è m equazioni e n incognite

S ammette soluzioni $\Leftrightarrow \text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = r$

(1) se $r = n$ S ammette un'unica soluzione

(2) se $r < n$ S ammette infinite soluzioni (∞^{n-r} , $n-r$ parametri variabili)

3. Determinanti

3.1 Permutazioni

Def Si dice permutazione di un insieme A una funzione biettiva $\sigma: A \rightarrow A$

Che si può rappresentare con una tabella:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ j_1 & j_2 & j_3 & \dots & j_n \end{pmatrix}$$

da cui si conviene che $\sigma(1) = j_1, \dots, \sigma(n) = j_n$

Si definisce S_n l'insieme di tutte le permutazioni di n oggetti

oss A ha n elementi $\Rightarrow 1 \mapsto f(1)$ ha n possibilità $\Rightarrow$ ci sono $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1 = n!$ possibilità
 $2 \mapsto f(2)$ ha $n-1$ possibilità
 $\vdots$

Quindi S_n ha cardinalità $n!$

Def Uno scambio è una permutazione che muove solo 2 oggetti

In generale i, j ha lo scambio

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ 1 & \dots & j & \dots & i & \dots & n \end{pmatrix}$$

TEO

Ogni permutazione si ottiene come composizione di un numero finito di scambi

ES

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{array} \quad \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{array}$$

3 scambi, ma anche 5 scambi

Def Uno scambio si dice inversione ogni qual volta $i < j$ ma $\sigma(i) > \sigma(j)$

Def Sia $\sigma \in S_n$. σ è detta pari se il numero di inversioni è pari

σ è detta dispari se il numero di inversioni è dispari

$$\text{sgn}(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{se } \sigma \text{ pari} \\ -1 & \text{se } \sigma \text{ dispari} \end{cases}$$

3.2 Determinante di Matrici Quadrate

Sia $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$. Il determinante di A è definito come:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)}$$

PROP Sia $A = \begin{pmatrix} a_{11} & & ? \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{nn} \end{pmatrix}$ matrice triangolare superiore
 Allora $\det A = a_{11} \cdot \dots \cdot a_{nn}$

PROP Sia $A \in M_n(K)$ e tA la sua trasposta
 Allora $\det(A) = \det({}^tA)$

PROP Sia A' la matrice ottenuta scambiando due righe/colonne
 Allora $\det A' = -\det A$

PROP Il determinante non cambia sommando ad una riga/colonna di A una combinazione lineare delle righe/colonne rimanenti

PROP Sia A' la matrice ottenuta moltiplicando per λ una riga/colonna di A
 Allora $\det A' = \lambda \det A$

TEO - di Binet

Siano $A, B \in M_n(K)$.

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B$$

COROLLARIO

$$\det A^{-1} = (\det A)^{-1} \xrightarrow{\text{corollario}} A \text{ invertibile} \Leftrightarrow \det A \neq 0$$

COROLLARIO

$$A \text{ invertibile} \Rightarrow \det A \neq 0 \text{ e } \det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

TEO - Regole di Cramer

Sia $S: AX=B$ un sistema di n equazioni lineari in n incognite e $\det A \neq 0$

$$\text{Allora } x_i = \frac{\det A_i}{\det A} \text{ dove } A_i = (C_1, \dots, C_{i-1}, B, C_{i+1}, \dots, C_n) \text{ dove } C_1, \dots, C_n \text{ colonne di } A$$

3.2.1 Calcolo del Determinante

FORMULA DI LAPLACE

$$\text{Sia } A = (a_{ij}) \in M_n(K)$$

A_{ij} è la matrice ottenuta da A cancellando la riga i e la colonna j $A_{ij} \in M_{n-1}(K)$

$$\det A = (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1} + (-1)^{i+2} a_{i2} \det A_{i2} + \dots + (-1)^{i+n} a_{in} \det A_{in} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij}, \text{ i fissato (riga)}$$

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ji} \det A_{ji} \text{ i fissato (colonna)}$$

OPERAZIONI ELEMENTARI SULLE RIGHE

Le operazioni elementari sulle righe fanno delle modifiche note al valore del determinante

- 1) scambiare due righe tra loro $\rightarrow$ inversione del segno
- 2) moltiplicare una riga per uno scalare $\lambda \rightarrow$ il determinante viene moltiplicato per λ
- 3) sommare una riga per un multiplo di un'altra $\rightarrow$ nessuna modifica

4. Diagonalizzazione

4.1 Autovalori e autovettori

Def Un endomorfismo $f: V \rightarrow V$ è diagonalizzabile se esiste una base α di V t.c. $A = M_{\alpha}^{\alpha}(f)$ è diagonale

Def Sia $f: V \rightarrow V$ lineare. Un vettore $v \neq 0$ è detto autovettore di f se: $f(v) = \lambda v$, $\lambda \in K$, λ si dice autovalore relativo

In modo analogo $f: K^n \rightarrow K^n$ $Av = \lambda v \Leftrightarrow (A - \lambda I_n)v = 0$ λ è autovalore $\Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0$
 $v \rightarrow Av$ autovettore

PROP Per ogni autovalore λ di f esiste $E_{\lambda}(\lambda)$ autospazio relativo all'autovalore

$$E_{\lambda}(\lambda) = \{v \in V \mid f(v) = \lambda v\}$$

Def La dimensione dell'autospazio di un autovalore è detta molteplicità geometrica

Def $\det(A - \lambda I_n)$ si dice polinomio caratteristico di A ($p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$)

l'equazione caratteristica di A è $p_A(\lambda) = 0$

oss Le soluzioni di $p_A(\lambda) = 0$ sono esattamente gli autovalori di A

Def La molteplicità algebrica di λ è il più grande intero r t.c. $(\lambda - \lambda)^r$ divide $p_A(\lambda)$

PROP Sia λ autovalore di $f: V \rightarrow V$

$$\text{Allora } 1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$$

TEO

Sia $f: V \rightarrow V$, $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ autovalori di f

Allora f è diagonalizzabile se e solo se

$$1. m_g(\lambda_1) + \dots + m_g(\lambda_r) = n$$

$$2. m_g(\lambda_1) = m_a(\lambda_1), \dots, m_g(\lambda_r) = m_a(\lambda_r)$$

La matrice diagonale è quindi del tipo

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \cdot I_{m_g(\lambda_1)} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_r \cdot I_{m_g(\lambda_r)} \end{pmatrix}$$

$$Av = 0$$

PROP

Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ autovalori distinti di A ($\lambda_i \neq \lambda_j$ se $i \neq j$)

Siano $v_1, \dots, v_r$ autovettori corrispondenti ($Av_i = \lambda_i v_i$)

Allora $v_1, \dots, v_r$ sono lin. indipendenti

4.2 Forma Canonica di Jordan

Non è sempre possibile diagonalizzare una matrice, ed esempio quando molteplicità algebrica e geometrica non coincidono

La forma canonica di Jordan può aiutare in questi casi.

Def Sia $\lambda \in \mathbb{C}$ un autovalore di $f: V \rightarrow V$. Un autovettore $u \in V$ si dice generalizzato se $u \in \ker(f - \lambda)^m$ per qualche m .

PROP Per ogni endomorfismo $f: V \rightarrow V$ esiste una base di V costituita da autovettori generalizzati.

TEO di Jordan

Sia V uno spazio vettoriale con $\dim V = n$ e sia $f: V \rightarrow V$ una funzione lineare.

Sia $p(x) = (x - \lambda_1)^{e_1} (x - \lambda_2)^{e_2} \dots (x - \lambda_r)^{e_r}$ il polinomio caratteristico di f .

Allora esiste una base di V rispetto alla quale la matrice di f è a blocchi del tipo:

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & J_2 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & J_r \end{pmatrix} \quad \text{ove } J_i \text{ sono matrici a blocchi} \quad J_i = \begin{pmatrix} J_{\lambda_i}^1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & J_{\lambda_i}^2 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & J_{\lambda_i}^{r_i} \end{pmatrix}$$

La matrice J è detta forma canonica di Jordan e la base di V è detta base di Jordan.

oss Procedure di calcolo delle matrici P e D

1. Calcolo il polinomio caratteristico $\det(A - \lambda I)$ e trovo autovalori e le rispettive molteplicità algebriche.
2. Per ogni autovalore calcolo la dimensione dell'autospazio associato $(A - \lambda_i I_n)v = 0$ e ne trovo una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$

2.1 se la dimensione dell'autospazio è minore della molteplicità algebrica calcolo gli autovettori generalizzati:

$$(A - \lambda_i I_n)v = v_1 \longrightarrow u_{1,1} \quad (v_1 \text{ autovettore associato a } \lambda_i)$$

$$(A - \lambda_i I_n)v = u_{1,1} \longrightarrow u_{1,2}$$

: continuo fino ad arrivare ad un sistema senza soluzioni

oss Quando finiscono gli autovettori generalizzati relativi a v_i continuo con gli altri vettori dell'autospazio associato a λ_i .

oss Il numero di autovettori generalizzati ci suggerisce la dimensione dei blocchi di Jordan

ES In una matrice 5×5 con $\lambda_1 = 3$ e $m_2(\lambda_1) = 5$ e $m_3(\lambda_1) = 2$ $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$

Se trovo $u_{1,1}, u_{1,2}$ e $u_{2,1}$ allora ho un blocco 3×3 e uno 2×2

Se trovo $u_{1,1}, u_{1,2}, u_{1,3}$ allora ho un blocco 4×4 e uno 1×1

3. Le matrici P e D si scrivono come:

$$P = \begin{pmatrix} v_1 & u_{1,1} & u_{1,2} & \dots & v_2 & u_{2,1} & \dots \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad D = \begin{pmatrix} \boxed{\lambda} & & & \\ & \boxed{\lambda} & & \\ & & \boxed{\lambda} & \\ & & & \boxed{\lambda} & \\ & & & & \boxed{\lambda} \end{pmatrix}$$

5. Spazi Vettoriali Euclidei

5.1 Funzioni Bilineari

Def Sia V spazio vettoriale su K , $g: V \times V \rightarrow K$ una funzione
 g si dice essere bilineare se essa è lineare rispetto a ciascuno dei suoi elementi

i. $g(\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2, w) = \lambda_1 g(u_1, w) + \lambda_2 g(u_2, w) \quad \forall \mu_1, \mu_2, \lambda_1, \lambda_2 \in K \quad \forall u_1, u_2, w, w_1, w_2 \in V$

ii. $g(u, \mu_1 w_1 + \mu_2 w_2) = \mu_1 g(u, w_1) + \mu_2 g(u, w_2)$

Def Una forma bilineare $g: V \times V \rightarrow K$ è detta simmetrica se $g(u, w) = g(w, u) \quad \forall u, w \in V$
 g è detta antisimmetrica se $g(u, w) = -g(w, u)$
Sic g forma bilineare simmetrica.

Def Allora $\text{Ker}(g) = \{u \in V \mid g(u, w) = 0 \quad \forall w \in V\} = \{w \in V \mid g(u, w) = 0 \quad \forall u \in V\}$

Def $g: V \times V \rightarrow K$ bilineare simmetrica è detta non degenera se $\text{Ker}(g) = \{0\}$, è detta degenera altrimenti

PROP Sia $g: V \times V \rightarrow K$ bilineare simmetrica.

Allora esiste $U \subseteq V$ tale che:

i. $V = U \oplus \text{Ker}(g)$

ii. $g_0: U \times U \rightarrow K$, la restrizione di g su U , è una forma bilineare simmetrica non degenera

iii. $g = g_0 \oplus g_0$ ($g_0: \text{Ker}(g) \times \text{Ker}(g) \rightarrow K$ t.c. $g(u, w) = 0 \quad \forall u, w \in \text{Ker}(g)$)

5.2 Ortogonalità

Def Sia V spazio vettoriale dotato di una forma bilineare simmetrica non degenera g

Due vettori $u, w \in V$ si dicono ortogonali ($u \perp w$) se $g(u, w) = 0$.

Due sottospazi vettoriali $U_1, U_2 \subseteq V$, si dicono ortogonali se $g(u_1, u_2) = 0 \quad \forall u_1 \in U_1 \quad \forall u_2 \in U_2$

Def Sia V spazio vettoriale dotato di una forma bilineare simmetrica g

Un vettore $u \in V$ è detto isotropo se $g(u, u) = 0$

Un sottospazio $U \subseteq V$ è detto totalmente isotropo se $g(u_1, u_2) = 0 \quad \forall u_1, u_2 \in U$

Def Sia V spazio vettoriale dotato di una forma bilineare simmetrica g

Sia $S \subseteq V$ allora definiamo il suo ortogonale come $S^\perp = \{u \in V \mid g(u, w) = 0 \quad \forall w \in S\}$

i. $S^\perp \subseteq V$

iii. $S^\perp \subseteq S^\perp$

Def Sia $g: V \times V \rightarrow K$ bilineare simmetrica

Una base $\{v_1, \dots, v_n\}$ di V è detta basi ortogonale di V se è costituita da vettori a due a due ortogonali

$$g(v_i, v_j) = 0 \quad \forall i \neq j$$

Def Un vettore $v \in V$ si dice normalizzato se $g(v, v) = 1$

Def Una base di V si dice ortonormale se essa è una base ortogonale e se tutti i vettori sono normalizzati

Def Una forma bilineare simmetrica $g: V \times V \rightarrow K$ e la sua matrice $G = M_{g, B}(g)$ si dicono:

- i. definite positive se $g(v, v) > 0 \quad \forall v \in V, v \neq 0$
- ii. definite negative se $g(v, v) < 0 \quad \forall v \in V, v \neq 0$
- iii. semidefinite positive se $g(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in V$
- iv. semidefinite negative se $g(v, v) \leq 0 \quad \forall v \in V$
- v. indefinite se esistono $v, w \in V$ t.c. $g(v, v) > 0$ e $g(w, w) < 0$

Def Sia V sp. vettoriale dotato di una forma bilineare simmetrica definita positiva g .

La norma di un vettore $v \in V$ è $\|v\| = \sqrt{g(v, v)}$

$$i. \|v\| \geq 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n, \quad \|v\| = 0 \Leftrightarrow v = \vec{0}$$

$$ii. \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$$

PROP - DISUGUAGLIANZA DI CAUCHY-SCHWARZ

Sia $g: V \times V \rightarrow K$ forma bilineare simmetrica definita positiva

$$|g(v, w)| \leq \|v\| \|w\| \quad \forall v, w \in V$$

se v, w lin. dipendenti allora vale "="

PROP - DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\| \quad \forall v, w \in V$$

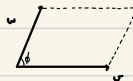
Def L'angolo ϕ tra due vettori $v, w \in V$ non nulli è definito come:

$$\cos \phi = \frac{g(v, w)}{\|v\| \|w\|}$$

5.3 Aree e volumi

L'area del parallelogramma di base v e altezza $h = \|w\| \cdot \sin \phi$ è

$$A_p(v, w) = \sqrt{\det \begin{pmatrix} v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot v & w \cdot w \end{pmatrix}}$$



Il parallelepipedo determinato dai vettori v, w, u ha volume

$$V_p(v, w, u) = \sqrt{\det \begin{pmatrix} v \cdot v & v \cdot w & v \cdot u \\ w \cdot v & w \cdot w & w \cdot u \\ u \cdot v & u \cdot w & u \cdot u \end{pmatrix}}$$

5.4 Forme bilineari e matrici

Sia $g: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ base di V , e $g_{ij} = g(v_i, v_j)$

$G = M_{\mathcal{B}\mathcal{B}}(g) = (g_{ij})$

La conoscenza di G permette di calcolare $g(u, w)$ per qualsiasi coppia di vettori $u, w \in V$

considerando $u = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)^T$ $w = (\mu_1, \dots, \mu_n)^T$

Allora $g(u, w) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)^T M_{\mathcal{B}\mathcal{B}}(g) \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}^T$

PROP

- $\ker g$ è l'insieme di vettori soluzione del sistema $M_{\mathcal{B}\mathcal{B}}(g)X = 0$
- Sia V spazio vettoriale t.c. $\dim V = n$, $U \subseteq V$. Allora $\dim U^\perp = n - \dim U$
- $(U^\perp)^\perp = U$
- $V = U \oplus U^\perp$

PROP Sia g forma bilineare simmetrica non degenera su V .

$w_1, w_2 \in V$ allora:

i. $(w_1 + w_2)^\perp = w_1^\perp \cap w_2^\perp$

ii. $(w_1 \cap w_2)^\perp = w_1^\perp + w_2^\perp$

PROP Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^n = U \oplus U^\perp$, $u \in \mathbb{R}^n = \overset{U}{u'} + \overset{U^\perp}{u''}$

Cerca $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (la proiezione ortogonale di u su U)

Si dimostra che $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = P = A(A^t A)^{-1} A^t$ dove $A = (u_1, \dots, u_r)$ dove $\{u_1, \dots, u_r\}$ base di U

Si dimostra che f è lineare

quindi $Pu = u'$

IL METODO DEI MINIMI QUADRATI

Sia il sistema $S: AX = B$ un sistema privo di soluzioni

Allora per ottenere la miglior soluzione (al minimo quadrato) è sufficiente risolvere $(A^t A)X = (A^t B)$

CAMBIAMENTO DI BASE

Sia $g: V \times V \rightarrow K$, $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\mathcal{B}' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ basi di V

$G = M_{\mathcal{B}\mathcal{B}}(g)$ e $G' = M_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'}(g)$

E sia $P = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}(id)$ $\mathcal{B}: V_{\mathcal{B}} \rightarrow V_{\mathcal{B}'}$

Allora $G' = P^t G P$

Def Due matrici quadrate G e G' si dicono congruenti se $G' = {}^t P G P$

Def Una matrice $P \in M_n(K)$ è detta ortogonale se ${}^t P P = I$

5.4.3 Basi ortogonali e ortonormali

Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$ e $g: U \times U \rightarrow \mathbb{R}$ forma bilineare

Una base ortogonale di U è una base $\{u_1, \dots, u_r\}$ di U t.c. $g(u_i, u_j) = 0 \quad \forall i \neq j$ ($u_1, \dots, u_r$ e z e z ortogonali)

Una base ortogonale si dice ortonormale se è formata da versori

TEO

Ogni spazio vettoriale $V = \mathbb{R}^n$ con n finita dotato di una forma bilineare simmetrica definita positiva

Allora possiede una base ortonormale

PROCEDIMENTO DI GRAM-SCHMIDT

Procedimento utile a trovare basi ortogonali e ortonormali

Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $\dim U = r$, $\{u_1, \dots, u_r\}$ base di U e $g: U \times U \rightarrow \mathbb{R}$ forma bilineare simmetrica definita positiva

$u'_1 = u_1 - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{g(u_1, u'_j)}{g(u'_j, u'_j)} u'_j$ $\{u'_1, \dots, u'_r\}$ base ortogonale di U

$u''_i = \frac{u'_i}{\|u'_i\|}$ $\{u''_1, \dots, u''_r\}$ base ortonormale di U

oss

Se otteniamo $g(u'_i, u'_i) = 0$ (divisione per zero)

1. Inverti l'ordine ($u'_1 = u_r$)

2. pongo $u'_1 = u_1 + u_2$ e $u'_2 = u_1 - u_2$

e procedo normalmente

5.5 Classificazione delle forme bilineari simmetriche

Sia $g: V \times V \rightarrow K$, $\mathcal{B}$ base ortogonale di V e $G' = M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(g) = \begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix}$

1. g è definita positiva $\Leftrightarrow d_i > 0 \quad \forall i$

2. g è definita negativa $\Leftrightarrow d_i < 0 \quad \forall i$

3. g è indefinita $\Leftrightarrow \exists i, j \mid d_i > 0, d_j < 0$

4. g è degenere $\Leftrightarrow \exists i \mid d_i = 0$

METODO DEI MINORI PRINCIPALI

Utile per trovare il carattere di g senza trovare u'

Sia u base di V e $G = M_{u,u}(g)$ t.c. $\det G \neq 0$

$$G = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \text{Siano } k_i = \det A_i \quad (i \text{ minori principali di } G)$$

Allora $k_i > 0 \forall i \Rightarrow g$ è definita positiva

$k_1 < 0, k_2 > 0, k_3 < 0, \dots \Rightarrow g$ è definita negativa

In tutti gli altri casi è indefinita

TEO - Teorema di Sylvester

Sia $g: V \times V \rightarrow K$ forma bilineare simmetrica non degenera

Allora esiste u base di V t.c. $M_{u,u}(g) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$

OSS

Se $r=n$: g è definita positiva

Se $r=0$: g è definita negativa

negli altri casi è indefinita

PROP

Sia $A \in M_n(\mathbb{R})$ simmetrica. Siano λ_i, λ_j autovalori di A e u_i, u_j autovettori relativi

Allora $u_i \cdot u_j = 0$ e $E_n(\lambda_i) \perp E_n(\lambda_j)$

5.6 Funzioni lineari simmetriche

Una funzione lineare $f: V \rightarrow V$ è detta simmetrica se

$$f(v) \cdot w = w \cdot f(v) \quad \forall v, w \in V$$

OSS Basta verificarlo per i vettori di una base di V

TEO - Teorema Spettrale

Sia $V \subseteq \mathbb{R}^n$ e $f: V \rightarrow V$ funzione lineare

Allora f è ortogonalmente diagonalizzabile $\Leftrightarrow f$ è simmetrica

ovvero esiste una base ortonormale di V costituita da autovettori di f

FORME QUADRATICHE

Una forma quadratica su $\mathbb{R}^n$ in $x_1, \dots, x_n$ è un polinomio omogeneo di grado 2

$$F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} z_{ij} X_i X_j$$

Posso associare a $g: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la forma quadratica $F = \sum g_{ij} X_i X_j$

Ad una forma quadratica F esiste una sola g tale che F è la sua forma quadratica

Oss

I vettori isotropi di g sono le soluzioni di $F=0$

Oss

Il cambio di base di g cambia anche la forma quadratica associata

7. Geometria affine

Uno spazio affine A su K è dato da

1. un insieme non vuoto S (i punti di A)
2. uno spazio vettoriale V su K
3. un'operazione $+$: $S \times V \rightarrow S$ (traslazione lungo un vettore) che deve soddisfare:
 1. $(P+U)+W = P+(U+W)$ U, W vettore
 2. $P+0 = P \quad \forall P \in S$
 3. $\forall P, Q \in S$ esiste un unico vettore $u \in V$ tale che $Q = P+u$ ($u = Q-P$)

Oss $\dim A \stackrel{\text{def}}{=} \dim V$

Def Sia $A = (S, V, +)$ spazio affine, $P \in S$ e $W \subseteq V$

Allora definiamo un sottospazio affine per P di sottospazio direttore W come l'insieme dei punti

$$L = P+W = \{P+u \mid u \in W\}$$

Oss $\dim L \stackrel{\text{def}}{=} \dim W$

Oss se $\dim L = 0 \rightarrow$ punto

se $\dim L = 1 \rightarrow$ retta

se $\dim L = 2 \rightarrow$ piano

Oss

Sia $L \subseteq A^n$ se $\dim L = n-1$ allora L si dice essere un iperpiano

Allora L è descritto da una sola equazione cartesiana: $L = z_1 x_1 + \dots + z_n x_n + d$ con $(z_1, \dots, z_n) \neq 0$

oss il vettore $(z_1, \dots, z_n)$ è non nullo ed ortogonale a L

PROP Sia $P' \in L \Rightarrow L = P + W = P' + W$

ORTOGONALITÀ

Sia $U \in A^n$, $L \subseteq A^n = P + W$

$U \perp L \Leftrightarrow U \perp W$ ($U \in W^\perp$)

7.1 Distanze

7.1.1 Distanza punto-punto

Siano $P, Q \in A^n$

$$\text{dist}(P, Q) = \|Q - P\| = \sqrt{(Q-P) \cdot (Q-P)}$$

7.4 Equazioni dei sottospazi affini

Sia $L = P + W$ sottospazio di A^n , $\dim L = r$

equazioni parametriche di L :

$$X = P + \lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_r w_r \quad \text{dove } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \{w_1, \dots, w_r\} \text{ base di } W \text{ e } \lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$$

equazioni cartesiane di L :

$$AX = B \quad \text{dove } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad a_{ij}, b_i \text{ opportuni coefficienti}$$

parametriche $\rightarrow$ cartesiane: elimino i parametri $\lambda_1, \dots, \lambda_r$

cartesiane $\rightarrow$ parametriche: P è una sol di $AX = B$
 W è sol di $AX = \vec{0}$

7.1.2 Punto medio

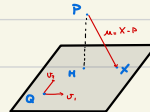
$$\begin{array}{c} \text{u} \cdot \text{P-Q} \\ \text{P} \quad \text{Q} \\ \text{1/2 u} \quad \text{1/2 u} \end{array} \quad \text{Siano } P = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix}$$

$$M = P + \frac{1}{2}u = P + \frac{1}{2}(Q - P) = P + \frac{1}{2}Q - \frac{1}{2}P = \frac{1}{2}P + \frac{1}{2}Q = \frac{1}{2}(P + Q)$$

7.1.3 Distanza punto-sottospazio

Sia $Q \in A^n$, $L \subseteq A^n = P + W$, $\{w_1, \dots, w_r\}$ base di W

1. Calcolo H , proiezione ortogonale di P su L



cerco $X \in L$ t.c. $\mu = X - P$ sic $\mu \perp W$

$$\mu = P + \lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_r w_r \text{ e impongo } \begin{cases} \mu \cdot w_1 = 0 \\ \vdots \\ \mu \cdot w_r = 0 \end{cases} \quad \text{trovo così } \bar{\lambda} = (\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_r)$$

$$H = P + \bar{\lambda}_1 w_1 + \dots + \bar{\lambda}_r w_r$$

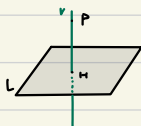
2. Calcolo $\|P-H\|$

7.1.4 Distanza punto-iperpiano

$$\text{Sia } L: x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1} + d = 0, \quad P = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix} \Rightarrow n = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} \perp L$$

$$\text{allora } v = P + \lambda n, \quad H \in v \perp L$$

$$\text{Infine } d(P, H) = \|P - \tilde{P}\| = \frac{|1 \cdot p_1 + \dots + 1 \cdot p_n + d|}{\|n\|}$$



7.1.5 Posizione reciproca di due spazi affini

$$\text{Dati } L = P + W \longrightarrow AX = B$$

$$L' = Q + W' \longrightarrow A'X = B'$$

- Se $L \cap L' \neq \emptyset$ allora L e L' sono incidenti

$$\text{per verificarlo: } \text{rg} \begin{pmatrix} A & B \\ A' & B' \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} A \\ A' \end{pmatrix}$$

oss Se $L \cap L' = \emptyset \Rightarrow \dim L \cap L' \stackrel{\text{def}}{=} -1$

- Se $W \subseteq W'$ o $W' \subseteq W$ allora $L \parallel L'$

$$\text{per verificarlo ricordo che } W' \subseteq W \Leftrightarrow W' \cap W = W' \Leftrightarrow \text{rg} \begin{pmatrix} A \\ A' \end{pmatrix} = \text{rg}(A)$$

oss

Se $L \not\parallel L'$ e $L \cap L' \neq \emptyset$ Allora $L \subseteq L'$

se in forma parametrica

$$L = P + W = P + \langle w_1, \dots, w_n \rangle$$

$$L' = Q + W' = Q + \langle w'_1, \dots, w'_m \rangle \quad \text{con } n \leq m$$

- $L \not\parallel L'$ se

$$\text{rg}(w_1, \dots, w_n, w'_1, \dots, w'_m) = \text{rg}(w'_1, \dots, w'_m) = m$$

- L ed L' sono incidenti se

$$\text{rg}(Q - P, w_1, \dots, w_n, w'_1, \dots, w'_m) = \text{rg}(w_1, \dots, w_n, w'_1, \dots, w'_m)$$

Def Siano $L = P + W$ $L' = Q + W'$ di $\mathbb{A}^n$ con $\dim W \leq \dim W'$

L ed L' si dicono sghembi se $W \cap W' = \{0\}$ e $L \cap L' = \emptyset$

7.1.5 Distanza tra sottospazi affini

$$\text{Sia } L, L' \subseteq \mathbb{A}^n \quad L = P + W \quad L' = Q + W'$$

cerco $X \in L$ e $H \in L'$ t.c. $X - H \perp W, W'$

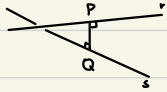
$$X = P + \lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_n w_n$$

$$H = Q + \mu_1 w'_1 + \dots + \mu_m w'_m$$

caso $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ e $\mu_1, \dots, \mu_s$ t.c.
$$\begin{cases} (x-H)w_1=0 \\ \vdots \\ (x-H)w_r=0 \\ (x-H)w_{r+1}=0 \\ \vdots \\ (x-H)w_s=0 \end{cases}$$

Per tali $x \in H$ $d(x, H) = d(L, L')$

7.1.6 Distanza tra due rette sghembe



La distanza tra r ed s è pari alla distanza tra un punto di r ed il piano π contenente s e parallelo ad r

7.2 Prodotto vettoriale

Dati due vettori u, v lin. indipendenti

esiste un unico vettore $u \times v$ t.c.

1. $u \times v \perp u, v$

← direzione

2. $\|u \times v\| = \text{Area}$ del parallelogramma di lati u e v

← modulo

3. la matrice di cambiamento di base da $\{e_1, e_2, e_3\}$ a $\{u, v, u \times v\}$ ha det positivo

← verso

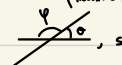
$$u \times v = \det \begin{pmatrix} e_1 & u_1 & v_1 \\ e_2 & u_2 & v_2 \\ e_3 & u_3 & v_3 \end{pmatrix} = e_1(u_2 v_3 - v_2 u_3) - e_2(u_1 v_3 - v_1 u_3) + e_3(u_1 v_2 - v_1 u_2) = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - v_2 u_3 \\ u_1 v_3 - v_1 u_3 \\ u_1 v_2 - v_1 u_2 \end{pmatrix}$$

7.2.1 Angoli tra sottospazi affini

Sia $r = P + L$ ed $L = P' + W$ sottospazio incidente ad r di $\dim L \geq 1$

Per trovare l'angolo tra r ed L basta $r' = P + \mu u$ proiezione ortogonale di r su L

E poi calcolare l'angolo tra r ed r' ovvero $\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} \right)$

oss $\angle$ sono due angoli tra le rette , scoglio sempre α

oss $\angle$ è un caso degenere: se L è proiezione $r' = |P|$ allora $r \perp L \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}$

Angolo tra iperpiani incidenti

L'angolo è uguale all'angolo tra i due vettori ortogonali di L ed L'

7.3 Fascio di piani

Dati due piani $L: z_1 x_1 + z_2 x_2 + z_3 x_3 + d = 0$

$L': z'_1 x_1 + z'_2 x_2 + z'_3 x_3 + d' = 0$

Allora qualsiasi combinazione lineare tra i piani genera un piano

$$\lambda(z_1 x_1 + z_2 x_2 + z_3 x_3 + d) + \mu(z'_1 x_1 + z'_2 x_2 + z'_3 x_3 + d') = 0 \quad \text{se } (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$



7.5 Circonferenze e sfere

Sia $C \in \mathbb{A}^3$, $R \in \mathbb{R}$, $R > 0$

La sfera di centro C e raggio R è il luogo dei punti di distanza R da C

$$S = \{X \in \mathbb{A}^3 \mid \|X - C\| = R\} \subseteq \mathbb{A}^3$$

$$\text{quindi } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in S \iff \sqrt{(x_1 - c_1)^2 + (x_2 - c_2)^2 + (x_3 - c_3)^2} = R$$

Se $R = 0$ allora $S = C$

Intersecando la sfera con un piano otteniamo una circonferenza

centro: C_0 proiezione ortogonale di C su π

$$\text{raggio: Pitagora } R_0 = \sqrt{R^2 - (C - C_0)^2}$$

